Ecuaciones de recurrencia

Dra. Irene Olaya Ayaquica Martínez
Facultad de Ciencias de la Computación, BUAP
irene.ayaquica@correo.buap.mx

Suposiciones inteligentes

- Consiste de 4 etapas:
  - Calcular los primeros valores de la recurrencia
  - Buscar una regularidad
  - Inventar una forma general adecuada
  - Demostrar por inducción matemática que esta forma es correcta

Suposiciones inteligentes

- Considere la recurrencia:

$$T(n) = \begin{cases} 0 \quad si\ n = 0 \\ 3\,T(n \div 2) + n \ \ e.o.c. \end{cases} \qquad (1)$$

- restringimos el problema a n una potencia de 2.

Suposiciones inteligentes

n	1	2	4	8	16	32
$T(n)$	1	5	19	65	211	665

- Para este análisis no es muy útil escribir $T(2) = 5$, es más útil escribir $T(2) = 3 \times (1) + 2$.

- Entonces, $T(4) = 3 \times T(2) + 4 = 3 \times (3 \times 1 + 2) + 4 = 3^2 \times 1 + 3 \times 2 + 4$

Suposiciones inteligentes

n	$T(n)$
1	1
2	$3 \times 1 + 2$
2^2	$3^2 \times 1 + 3 \times 2 + 2^2$
2^3	$3^3 \times 1 + 3^2 \times 2 + 3 \times 2^2 + 2^3$
2^4	$3^4 \times 1 + 3^3 \times 2 + 3^2 \times 2^2 + 3 \times 2^3 + 2^4$
2^5	$3^5 \times 1 + 3^4 \times 2 + 3^3 \times 2^2 + 3^2 \times 2^3 + 3 \times 2^4 + 2^5$

Suposiciones inteligentes

- $T(2^k) = 3^k 2^0 + 3^{k-1} 2^1 + 3^{k-2} 2^2 + \cdots + 3^1 2^{k-1} + 3^0 2^k$
- $= \sum_{i=0}^{k} 3^{k-i} 2^i$
- $= 3^k \sum_{i=0}^{k} \left(\frac{2}{3}\right)^i$
- $= 3^k \times \frac{(1-(2/3)^{k+1})}{(1-2/3)} = 3^{k+1} - 2^{k+1}$

- $T(2^k) = 3^{k+1} - 2^{k+1}$ (2)

Suposiciones inteligentes

- ¿Qué sucede cuando n no es potencia de 2?
  - En muchas ocasiones basta con encontrar la respuesta en notación asintótica.
  - Para lo cual es necesario reescribir la ecuación (2) en términos de $T(n)$ en lugar de hacerlo en términos de $T(2^k)$.

Suposiciones inteligentes

- Como $n = 2^k$ entonces $k = log_2 n$. Por tanto,

$$T(n) = T\left(2^{log_2 n}\right) = 3^{1+log_2 n} - 2^{1+log_2 n}$$

- Por la propiedad $a^{log_c b} = b^{log_c a}$ se tiene:

$$T(n) = 3n^{log_2 3} - 2n$$

- cuando n es una potencia de 2.

- Tenemos que $T(n) \in \Theta\left(n^{log 3} \mid n\ es\ una\ potencia\ de\ 2\right)$

Recurrencias homogéneas

- Técnica de la ***ecuación característica*** mediante la resolución de recurrencias homogéneas lineales con coeficientes constantes, es decir, ecuaciones de la forma:

$$a_0 t_n + a_1 t_{n-1} + a_2 t_{n-2} + \cdots + a_n t_{n-k} = 0 \qquad (2)$$

- en donde los t_i son los valores que estamos buscando.

Recurrencias homogéneas

- Además de la ecuación (2), se necesitan los valores de t_i correspondientes a k valores de i para determinar la secuencia.

- A estos k valores se les llama ***condiciones iniciales***.

- La ecuación (2) es una recurrencia:
  - Lineal: no aparecen $t_{n-i} \times t_{n-j}$, t_{n-i}^2, ni equivalentes
  - Homogénea: porque está igualada a 0
  - Con coeficientes constantes: porque los a_i son constantes.

Recurrencias homogéneas

- Ejemplo:
  - Sucesión de Fibonacci:

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

  - reescribiendo tenemos:

$$f_n - f_{n-1} - f_{n-2} = 0$$

  - ¿Recurrencia homogénea lineal con coeficientes constantes?
    - Homogénea: **sí**, está igualada a 0
    - Lineal: los f_n no están multiplicados, no hay potencias
    - Coeficientes constantes: $a_0 = 1, a_1 = a_2 = -1$

Recurrencias homogéneas

- Toda combinación lineal de soluciones es a su vez una solución.

- Si $f(n)$ y $g(n)$ satisfacen la ecuación (2) entonces: $\sum_{i=0}^{k} a_i f_{n-i} = 0$ y $\sum_{i=0}^{k} b g_{n-i} = 0$ y si ponemos $t_n = c f_n + d g_n$, con c y d constantes arbitrarias, entonces t_n también es solución.

- Esta regla se generaliza para combinaciones lineales de cualquier número de soluciones.

Recurrencias homogéneas

- Resulta natural buscar soluciones de la forma $t_n = x^n$, en donde x es una constante desconocida por el momento.

- Si probamos en la ecuación (2) esta posible solución obtenemos:

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_k x^{n-k} = 0$$

- la cual se satisface solo si $x = 0$.

Recurrencias homogéneas

- En caso contrario se satisface si y sólo si :

$$a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + a_2 x^{k-2} + \cdots + a_k = 0$$

- Esta ecuación de grado k en x se denomina **ecuación característica** de la recurrencia (2) y

$$p(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + a_2 x^{k-2} + \cdots + a_k$$

- se denomina su **polinomio característico.**

Recurrencias homogéneas

- **Recordando…**
- El teorema fundamental del Álgebra afirma que todo polinomio $p(x)$ de grado k posee exactamente k raíces (no necesariamente distintas). Por lo que se puede factorizar como un producto de k monomios

$$p(x) = \prod_{i=1}^{k} (x - r_i)$$

- donde los r_i pueden ser números complejos. Estos r_i son las únicas soluciones de $p(x) = 0$.

Recurrencias homogéneas

- Considérese cualquier raíz r_i del polinomio característico. Dado que $p(r_i) = 0$, se sigue que $x = r_i$ es una solución de la ecuación característica, y por tanto r_i^n es una solución de la recurrencia.

- Dado que toda combinación lineal de soluciones es también una solución, concluimos que:

$$t_n = \sum_{i=1}^{k} c_i r_i^n \qquad (3)$$

- satisface la recurrencia para cualquier selección de constantes $c_1, c_2, \ldots, c_k$.

Recurrencias homogéneas

- **Nota:** la ecuación (2) solamente posee soluciones de esta forma siempre y cuando todos los r_i sean distintos.

- En este caso, las k constantes se pueden determinar a partir de k condiciones iniciales resolviendo un sistema de k ecuaciones lineales con k incógnitas.

Recurrencias homogéneas

- Ejemplo (Fibonacci):

$$f_n = \begin{cases} n & si\ n = 0\ o\ n = 1 \\ f_{n-1} + f_{n-2} & en\ caso\ contrario \end{cases}$$

- Primero reescribimos esta recurrencia para que se adapte a la forma de la ecuación (2):

$$f_n - f_{n-1} - f_{n-2} = 0$$

Recurrencias homogéneas

- El polinomio característico es:

$$x^2 - x - 1$$

- cuyas raíces son:

$$r_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \qquad \text{y} \qquad r_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

- Por lo tanto, la solución general es de la forma:

$$f_n = c_1 r_1^n + c_2 r_2^n = c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

Recurrencias homogéneas

- Para calcular las constantes c_1 y c_2 necesitamos utilizar las condiciones iniciales de la ecuación original, obteniendo:

$$f_0 = c_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^0 + c_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^0 \Longrightarrow c_1 + c_2 = 0$$

$$f_1 = c_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^1 + c_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^1$$

$$\Longrightarrow \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)c_1 + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)c_2 = 1$$

Recurrencias homogéneas

- Esto nos da un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$c_1 + c_2 = 0$$
$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)c_1 + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)c_2 = 1$$

- Resolviendo este sistema de ecuaciones obtenemos:

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \qquad \text{y} \qquad c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

Recurrencias homogéneas

- Por tanto,

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

$$f_n \in O(\varphi^n)$$

Recurrencias homogéneas

- Ejemplo: Considere la recurrencia:

$$t_n = \begin{cases} 0 & si\ n = 0 \\ 5 & si\ \ n = 1 \\ 3t_{n-1} + 4t_{n-2} & en\ caso\ contrario \end{cases}$$

- Primero reescribimos esta recurrencia para que se adapte a la forma de la ecuación (2):

$$t_n - 3t_{n-1} - 4t_{n-2} = 0$$

Recurrencias homogéneas

- El polinomio característico es:

$$x^2 - 3x - 4 = (x + 1)(x - 4)$$

- cuyas raíces son:

$$r_1 = -1 \qquad \text{y} \qquad r_2 = 4$$

- Por lo tanto, la solución general es de la forma:

$$f_n = c_1 r_1^n + c_2 r_2^n = c_1(-1)^n + c_2(4)^n$$

Recurrencias homogéneas

- Para calcular las constantes c_1 y c_2 necesitamos utilizar las condiciones iniciales de la ecuación original, obteniendo:

$$c_1 + c_2 = 0$$
$$-c_1 + 4c_2 = 5$$

- Al resolver este sistema de ecuaciones obtenemos:

$$c_1 = -1 \qquad \text{y} \qquad c_2 = 1$$

Recurrencias homogéneas

- Por tanto,

$$t_n = 4^n - (-1)^n$$

$$t_n \in O(4^n)$$

Recurrencias homogéneas

- Ejemplo: Considere la recurrencia:

$$a_n = 5a_{n-1} + 6a_{n-2}, \qquad n \geq 2, a_0 = 1, a_1 = 3$$

- Primero reescribimos esta recurrencia para que se adapte a la forma de la ecuación (2):

$$a_n - 5a_{n-1} - 6a_{n-2} = 0$$

Recurrencias homogéneas

- El polinomio característico es:

$$x^2 - 5x - 6 = (x + 1)(x - 6)$$

- cuyas raíces son:

$$r_1 = 6 \text{ y } \qquad r_2 = -1$$

- Por lo tanto, la solución general es de la forma:

$$a_n = c_1 r_1^n + c_2 r_2^n = c_1 (6)^n + c_2 (-1)^n$$

Recurrencias homogéneas

- Para calcular las constantes c_1 y c_2 necesitamos utilizar las condiciones iniciales de la ecuación original, obteniendo:

$$c_1 + c_2 = 1$$
$$6c_1 - c_2 = 3$$

- Al resolver este sistema de ecuaciones obtenemos:

$$c_1 = \frac{4}{7} \qquad \text{y} \qquad c_2 = \frac{3}{7}$$

Recurrencias homogéneas

- Por tanto,

$$a_n = \frac{4}{7}(6)^n + \frac{3}{7}(-1)^n$$

$$a_n \in O(6^n)$$

Recurrencias homogéneas

- Cuando el polinomio tiene raíces múltiples, es decir, cuando las k raíces no son todas diferentes, sigue siendo cierto que la ecuación (3) satisface la recurrencia para valores cualesquiera de las constantes c_i, pero ésta ya no es la solución más general.

- Para hallar otras soluciones, sea $p(x) = a_0x^k + a_1x^{k-1} + \cdots + a_k$ el polinomio característico de nuestra recurrencia, y sea r una raíz múltiple.

Recurrencias homogéneas

- Por definición de las raíces múltiples, existe un polinomio $q(x)$ de grado $k-2$, tal que $p(x) = (x-r)^2 q(x)$.

- Para todo $n \geq k$, considérense los polinomios de grado n:

$$u_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_k x^{n-k}$$

- y

$$v_n(x) = a_0 n x^n + a_1 (n-1) x^{n-1} + \cdots + a_k (n-k) x^{n-k}$$

- Observar que $v_n(x) = x \cdot u_n(x)$, en donde $u_n'(x)$ denota la derivada de $u_n(x)$ con respecto a x.

Recurrencias homogéneas

- Ahora bien, $u_n(x)$ se puede reescribir de la forma

$$u_n(x) = x^{n-k}p(x) = x^{n-k}(x-r)^2q(x) = (x-r)^2[x^{n-k}q(x)]$$

- Utilizando la regla para calcular la derivada de un producto de funciones, obtenemos que la derivada de $u_n(x)$ con respecto a x es:

$$u_n'(x) = 2(x-r)[x^{n-k}q(x)] + (x-r)^2[x^{n-k}q(x)]'$$

- Por tanto, $u_n'(r) = 0$, lo cual implica que

$$v_n(r) = r \cdot u_n'(r) = 0 \; para \; n \geq k.$$

Recurrencias homogéneas

- En otras palabras, que:
  $$a_0 n x^n + a_1 (n-1) x^{n-1} + \cdots + a_k (n-k) x^{n-k} = 0$$

- Concluimos que $t_n = nr^n$ es también una solución de la recurrencia.

- De manera general, si la raíz r tiene multiplicidad m, entonces $t_n = r^n$, $t_n = nr^n$, $t_n = n^2 r^n$, … , $t_n = n^{m-1} r^n$, son todas ellas soluciones diferentes de la recurrencia.

Recurrencias homogéneas

- Si r_1, r_2, ..., r_l son las raíces distintas del polinomio característico y sus multiplicidades son m_1, m_2, ..., m_l, respectivamente, entonces:

$$t_n = \sum_{i=1}^{l} \sum_{j=0}^{m-1} c_{ij} n^j r_i^n$$

- es la solución general de la ecuación (2).

Recurrencias homogéneas

- Una vez más, las constantes c_{ij}, con $1 \leq i \leq l$ y $0 \leq j \leq m-1$ tienen que determinarse a partir de las k condiciones iniciales. Hay k de estas constantes porque $\sum_{i=1}^{l} m_i = k$ (la suma de las multiplicidades de las diferentes raíces es igual al número total de raíces.

Recurrencias homogéneas

- Ejemplo: Considere la recurrencia:

$$t_n = \begin{cases} n & si\ n = 0,1,2 \\ 5t_{n-1} - 8t_{n-2} + 4t_{n-3} & e.o.c. \end{cases}$$

- Primero reescribimos esta recurrencia para que se adapte a la forma de la ecuación (2):

$$t_n - 5t_{n-1} + 8t_{n-2} - 4t_{n-3} = 0$$

Recurrencias homogéneas

- El polinomio característico es:

$$x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = (x-1)(x-2)^2$$

- las raíces, por tanto, son:

$$r_1 = 1 \text{ con } m_1 = 1 \quad \text{y} \quad r_2 = 2 \text{ con } m_2 = 2$$

- y la solución general es:

$$t_n = c_1 r_1^n + c_2 r_2^n + c_3 n r_2^n = c_1 (1)^n + c_2 (2)^n + c_3 n (2)^n$$
$$= c_1 + c_2 2^n + c_3 n 2^n$$

Recurrencias homogéneas

- Las condiciones iniciales nos dan:

$$c_1 + c_2 = 0$$
$$c_1 + 2c_2 + 2c_3 = 1$$
$$c_1 + 4c_2 + 8c_3 = 2$$

- Resolviendo estas ecuaciones tenemos:

$$c_1 = -2, c_2 = 2 \text{ y } c_3 = -\frac{1}{2}$$

Recurrencias homogéneas

- Por tanto,

$$t_n = 2^{n+1} - n2^{n-1} - 2$$

$$t_n \in O(n2^n)$$

Recurrencias homogéneas

- Ejemplo: Considere la recurrencia:

$a_n - 6a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0, \qquad n \geq 2, \qquad a_0 = 5, \qquad a_1 = 12$

- Primero reescribimos esta recurrencia para que se adapte a la forma de la ecuación (2):

$$a_n - 6a_{n-1} + 9a_{n-2} = 0$$

Recurrencias homogéneas

- El polinomio característico es:

$$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$$

- las raíces, por tanto, son:

$$r_1 = 3 \text{ con } m_1 = 2$$

- y la solución general es:

$$t_n = c_1 r_1^n + c_2 n r_1^n = c_1 (3)^n + c_2 n (3)^n$$

Recurrencias homogéneas

- Las condiciones iniciales nos dan:

$$c_1 = 5$$
$$3c_1 + 3c_2 = 12$$

- Resolviendo estas ecuaciones tenemos:

$$c_1 = 5 \text{ y } c_2 = -1$$

$$t_n = 5(3)^n - n(3)^n = -n3^n + 5 \cdot 3^n$$
$$t_n \in O(n3^n)$$

Ejercicios

1. Encuentre una recurrencia y condiciones iniciales que generen una sucesión que comience con los términos dados:

   a) $3, 7, 11, 15, \ldots$

$$a_0 = 3$$
$$a_n = a_{n-1} + 4$$

   a) $1, 1/3, 1/9, 1/27, \ldots$

$$a_0 = 1$$
$$a_n = \frac{1}{3} a_{n-1}$$

Ejercicios

2. Diga si cada una de las siguientes recurrencias es una recurrencia lineal con coeficientes constantes:

   a) $a_n = -3a_{n-1} \quad \Rightarrow \quad a_n + 3a_{n-1} = 0$

   Sí, porque los a_n no están al cuadrado, ni multiplicándose, los coeficientes son valores numéricos (homogénea).

   a) $a_n = 3a_{n-1} - 4a_{n-2} + n^2 \quad \Rightarrow \quad a_n - 3a_{n-1} + 4a_{n-2} = n^2$

   Sí, porque los a_n no están al cuadrado, ni multiplicándose, los coeficientes son valores numéricos (no homogénea).

Ejercicios

3. Resuelva las siguientes recurrencias homogéneas y dé su orden de complejidad:

   a) $a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2}, \quad n \geq 2,\ a_0 = 2,\ a_1 = 1$

   b) $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}, \quad n \geq 3,\ a_0 = 2,\ a_1 = 5, a_2 = 15$